热力学、电化学、化学平衡

郭锦恒 哈尔滨工业大学

banxwl78@qq.com

19588553628

目录

一 化学热力学基础

二 电化学基础

三 化学平衡理论

目录

一 化学热力学基础

化学热力学基础

一、化学反应方程式和反应进度

化学反应方程式： $aA + bB \rightarrow yY + zZ$ $\quad 0 = \sum_B \nu_B B$

ν_B —物质B的化学计量数

反应进度ξ： $\xi = \dfrac{\Delta n_B}{\nu_B} = \dfrac{n_B(\xi) - n_B(0)}{\nu_B}$ 单位是mol

二、热力学第一定律

$$\triangle U = U_{终} - U_{始} = Q + W$$

Q：吸热为正； W：环境对系统做功为正
（使体系能量升高为正）

三、化学反应的热效应

1. 等容反应

$$\Delta U = Q + W = Q - p\Delta V = Q$$

等容过程$\Delta V = 0$（Q_V表示等容反应热）

即等容反应热等于体系的内能变化。

内能的绝对值无法确定，但它的改变量可以用等容反应热来量度。

2、等压反应

在等压、不做非体积功条件下：

$\Delta U = U_2 - U_1 = Q_p + W = Q_p - p_{外}\Delta V$ （Q_p 表示等压反应热）

$$\Delta U + p_{外}\Delta V = Q_p,$$

因为$p_1 = p_2 = p_{外}$，所以$U_2 - U_1 + p_2V_2 - p_1V_1 = Q_p$

$(U_2 + p_2V_2) - (U_1 + p_1V_1) = Q_p$

定义 $H = U + pV$ （p为体系的压力）

则有 $H_2 - H_1 = Q_p$ 即：$\Delta H = Q_p$

等压反应热 Q_p等于体系的焓变。

(1) 常用ΔH来表示等压反应热

$\triangle H > 0$ 表示反应是吸热反应

$\triangle H < 0$ 表示反应是放热反应

(2) Q_P与 Q_V的关系

等压反应中 $\triangle H = \triangle U + p\triangle V$

$$Q_P = Q_V + p\triangle V$$

★ 涉及气体反应， $p\triangle V = \triangle n(RT)$

$$\triangle H = \triangle U + \triangle n(RT)\ ;$$

★ 仅涉及液体和固体的反应，$\triangle V \approx 0$，

$$\triangle H = \triangle U\ ,\ Q_P = Q_V$$

四、化学反应热的测求

1. 热力学标准态 (standard state)

物质在温度T和标准压力p^{θ} (100 kPa)下的状态。

★ 气体：压力(分压)为标准压力的纯理想气体；

★ 纯液体(纯固体)：标准压力下的纯液体(纯固体)。

★ 溶液：标准压力下，溶质浓度(活度)为1 $mol \cdot L^{-1}$ 或1 $mol \cdot kg^{-1}$ 的理想溶液。

★ 标准态未指定温度。一般为298.15 K。

2、热化学方程式

标明了物质状态、反应条件和热效应的化学方程式称为热化学方程式。

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$$

$$\triangle_r H_m^{\theta}（298.15K）= -483.64 kJ \cdot mol^{-1}$$

表示在温度为298.15K的定压反应过程中，各气体的分压均为标准压力下，反应进度为1mol时，该反应的标准摩尔焓变为$-483.64 kJ \cdot mol^{-1}$。

3、标准摩尔生成焓

在温度T和标准压力 p^{θ}(100 kPa)下，由稳定单质反应生成1mol化合物B时的反应热，称为标准摩尔生成焓。$\Delta_f H_m^{\theta}$（B, 相态，T）

单位为KJ·mol^{-1}

a. 一定是生成1mol化合物

b. 温度一般为298K

c. 任何温度下，参考状态单质即稳定单质的标准摩尔生成焓均为零。

生成焓与化学反应的反应热之间的关系:

$$\Delta_r H_m^o = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^o(\text{产物}) - \sum \nu_j \Delta_f H_{m,j}^o(\text{反应物})$$

4、标准摩尔燃烧焓

在温度T和标准压力 p^{θ}(100 kPa)下，1mol物质B完全氧化成相同温度下的指定产物时的反应热，称为标准摩尔燃烧焓。

$\triangle_c H_m^{\theta}$（B，相，T）

a. 所谓指定产物，C和H完全氧化的指定产物分别是$CO_2(g)$和$H_2O(l)$，对于其他元素，一般数据表上会表明。

b. 书写相应的燃烧反应方程式时，要使B的化学计量数为-1。

单位为$KJ\cdot mol^{-1}$

5、盖斯定律

任何一个化学反应,不管是一步完成还是多步完成，其总反应的热效应是相同的。

实质是，化学反应的焓变只与始态和终态有关，即一步反应的焓变等于多步反应焓变之和。

例 2-1 已知 298.15 K 下,反应:

(1) $C(s)+O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $\Delta_r H_m^\ominus(1)=\Delta_f H_m^\ominus(CO_2,g)=-393.51\ kJ\cdot mol^{-1}$

(2) $CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $\Delta_r H_m^\ominus(2)=\Delta_c H_m^\ominus(CO,g)=-282.98\ kJ\cdot mol^{-1}$

计算反应(3) $C(s)+\frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus(3)$。

解:将热化学方程式(1)减式(2),得式(3),所以

$$\Delta_r H_m^\ominus(3)=\Delta_r H_m^\ominus(1)-\Delta_r H_m^\ominus(2)$$

$$=[-393.51-(-282.98)]\ kJ\cdot mol^{-1}=-110.53\ kJ\cdot mol^{-1}$$

化学反应的方向

一、热力学第二定律

在任何自发过程中，体系和环境熵变化的总和是增加的，即熵增加原理。

熵：体系混乱度的一种量度，体系的混乱度越大，体系的熵越高。

S是状态函数，它只决定于始态和终态，与转换的途径无关。

二、热力学第三定律

0 K时，任何纯净的、完美的晶体的熵值为零，即 $S_{0K} = 0$。

标准摩尔熵：

一定温度下，单位物质的量的纯物质B在标准状态下的绝对熵，符号为S^{Θ}_{m}（B，相态，T）。

所有物质298.15K的标准摩尔熵值都大于零。

附表中S^{Θ}_{m}的单位为$J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

化学反应熵变的计算。

$$\Delta_r S^{\Theta}_{m} = \Sigma \nu S^{\Theta}_{m(生成物)} - \Sigma \nu S^{\Theta}_{m(反应物)}$$

化学反应的方向

四、吉布斯自由能

$$\Delta S_{总} = \Delta S - \frac{\Delta H}{T}$$

以热力学温度T乘以式两边，则$T\Delta S_{总} = T\Delta S - \Delta H$

令$\Delta G = -T\Delta S_{总}$，则$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Gibbs-Helmholtz方程式：

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta(H - TS)$，故 $G = H - TS$

Gibbs函数判据：恒温恒压不做非体积功的情况下，任何自发变化总是向体系的Gibbs函数减少的方向进行。

实质仍然是热力学第二定律。

G为状态函数，只与体系的始态和终态有关。

化学反应的方向

ΔG与反应自发性的关系

ΔH	ΔS	ΔG	反应方向
-	+	永远负	任何温度下,正反应自发
+	-	永远正	任何温度下,逆反应自发
+	+	T <ΔH/ΔS 为正	低温下,逆反应自发
		T >ΔH/ΔS 为负	高温下,正反应自发
-	-	T <ΔH/ΔS 为负	低温下,正反应自发
		T >ΔH/ΔS 为正	高温下,逆反应自发

化学反应的方向

1、标准摩尔生成Gibbs自由能

在标态和指定温度下,由稳定单质生成1mol化合物的Gibbs自由能变称为该物质的标准摩尔Gibbs生成自由能，用$\Delta_f G^{\Theta}{}_m$（B，相态，T）表示。

在任何温度下，参考态单质的标准摩尔生成Gibbs自由能为零。

2、吉布斯-赫姆霍兹方程

$$\Delta_r G^{\Theta}{}_m = \Delta_r H^{\Theta}{}_m - T\Delta_r S^{\Theta}{}_m$$

- $\Delta_r H^{\Theta}{}_m(T)$、$\Delta_r S^{\Theta}{}_m(T)$ 随温度变化很小, 可用298K的代替温度T时的 $\Delta_r H^{\Theta}{}_m$、$\Delta_r S^{\Theta}{}_m$
- $\Delta_r G^{\Theta}{}_m(T)$ 随温度变化很大

3、化学反应的$\Delta_r G^\Theta{}_m$求算：

298 K 时 $\Delta_r G^\Theta{}_m$ 的计算方法：

① $\Delta_r G^\Theta{}_m = \sum \Delta_f G^\Theta{}_{m\,(生成物)} - \sum \Delta_f G^\Theta{}_{m\,(反应物)}$

② $\Delta_r G^\Theta{}_m = \Delta_r H^\Theta{}_m - 298 \times \Delta_r S^\Theta{}_m$

T K 时 $\Delta_r G^\Theta{}_m$ 的计算方法：

$$\Delta_r G^\Theta{}_{m,TK} = \Delta_r H^\Theta{}_{m,298K} - T \times \Delta_r S^\Theta{}_{m,298K}$$

4、化学反应转向温度$T_{转}$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0,\ T_{转} = \Delta H/\Delta S \approx \frac{\Delta_r H^o_{m,298K}}{\Delta_r S^o_{m,298K}}$$

化学反应的限度

一、化学平衡标准平衡常数

气相反应 $a\,A(g) + f\,F(g) = g\,G(g) + d\,D(g)$

$$K^{\ominus} = \frac{(p_G/p^{\ominus})^g (p_D/p^{\ominus})^d}{(p_A/p^{\ominus})^a (p_F/p^{\ominus})^f}$$ 气相反应

$$K^{\ominus} = \frac{(c_G/c^{\ominus})^g (c_D/c^{\ominus})^d}{(c_A/c^{\ominus})^a (c_F/c^{\ominus})^f}$$ 溶液反应

注意：K是温度的函数，与反应物的浓度、分压无关。

二、标准平衡常数的求算：

在化学热力学中，推导出了非标准态下$\Delta_r G_m$与系统组成之间的关系：$\Delta_r G_{m(T)} = \Delta_r G^{\Theta}_{m(T)} + RT\ln J$

平衡时，$\Delta_r G_{m(T)} = 0$，$J = K^{\Theta}$，

$$\Delta_r G^{\Theta}_{m(T)} = -RT\ln K^{\Theta} = -2.303\,RT\lg K^{\Theta}$$

由此计算反应的标准平衡常数。

$$\Delta_r G_{m(T)} = -RT\ln K^{\Theta} + RT\ln J$$

三、范霍夫方程

$$-RT\ln K^{\Theta}_{T} = \Delta_r G^{\Theta}_m = \Delta_r H^{\Theta}_m - T \times \Delta_r S^{\Theta}_m$$

$$\boxed{\ln K^{\Theta}_{T} = \frac{-\Delta_r H^{\Theta}_m}{RT} + \frac{\Delta_r S^{\Theta}_m}{R}}$$

范霍夫方程

$$\boxed{\ln \frac{K^{\Theta}_{T2}}{K^{\Theta}_{T1}} = \frac{\Delta_r H^{\Theta}_m}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 \cdot T_1}\right)}$$

四、平衡移动—影响平衡的因素

1. 浓度、压力的影响

$J/K^{\theta} < 1$	$\Delta G_T < 0$	正向自发
$J/K^{\theta} > 1$	$\Delta G_T > 0$	正向非自发
$J/K^{\theta} = 1$	$\Delta G_T = 0$	处于平衡

2. 温度的影响

$\Delta_r H^{\Theta}{}_m > 0$ (吸热) T 升高，$K^{\Theta}{}_{T_2} > K^{\Theta}{}_{T_1}$

$\Delta_r H^{\Theta}{}_m < 0$ (放热) T 升高，$K^{\Theta}{}_{T_2} < K^{\Theta}{}_{T_1}$

公式小结

$$\Delta_r H_m^o = \sum \nu_i \Delta_f H_{m,i}^o(\text{产物}) - \sum \nu_j \Delta_f H_{m,j}^o(\text{反应物})$$

$$\Delta_r S^\Theta{}_m = \Sigma \nu S^\Theta{}_{m(\text{生成物})} - \Sigma \nu S^\Theta{}_{m(\text{反应物})}$$

标态

$$\Delta_r G^\Theta{}_m = \Sigma \Delta_f G^\Theta{}_{m(\text{生成物})} - \Sigma \Delta_f G^\Theta{}_{m(\text{反应物})} \quad (298\text{K时})$$

$$\Delta_r G^\Theta{}_m = \Delta_r H^\Theta{}_m - T\Delta_r S^\Theta{}_m$$

非标准态 $\Delta_r G_{m(T)} = \Delta_r G^\Theta{}_{m(T)} + RT\ln J$

$$\Delta_r G_{m(T)} = -RT\ln K^\Theta + RT\ln J$$

范霍夫方程

$$\ln\frac{K^\Theta{}_{T2}}{K^\Theta{}_{T1}} = \frac{\Delta_r H^\Theta{}_m}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 \cdot T_1}\right)$$

例题

已知反应$1.5MCO_3(s) \rightleftharpoons 1.5MO(s)+1.5CO_2(g)$，

在25°C下平衡时，测得CO_2分压为100Pa，在373K下平衡时，测得CO_2分压为1000Pa。

求：1) 该反应在298K时的$\triangle_r G_m^{\Theta}$；

2) 反应的$\triangle_r H_m^{\Theta}$、$\triangle_r S_m^{\Theta}$、500K的$\triangle_r G_{m500}^{\Theta}$；

3) 反应在标准状态下自发进行的温度。

例题

1) 25 ℃时 $K^{\theta}_{298}=[p(CO_2)/p^{\theta}]^{3/2}=(100\ Pa/100\ kPa)^{3/2}=3.1623\times10^{-5}$

所以 $\Delta_r G^{\theta}_{m,298}=-RT\ln K^{\theta}_{298}=\ldots\ldots=25672\ (J\cdot mol^{-1})$

2) 利用373 K的平衡分压可得 $K^{\theta}_{373}=(1/100)^{3/2}=0.001$

方法一 求出 $\Delta_r G^{\theta}_{m,373}=-RT\ln K^{\theta}_{373}=21422\ (J\cdot mol^{-1})$

联立求解 $\begin{cases}\Delta_r G^{\theta}_{m,298}=\Delta_r H^{\theta}_m-298\times\Delta_r S^{\theta}_m \\ \Delta_r G^{\theta}_{m,373}=\Delta_r H^{\theta}_m-373\times\Delta_r S^{\theta}_m\end{cases}$ Gibbs 方程组

得到 $\Delta_r H^{\theta}_m=42.56\ kJ\cdot mol^{-1}$, $\Delta_r S^{\theta}_m=56.7\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r G^{\theta}_{m,500}=\Delta_r H^{\theta}_m-500\times\Delta_r S^{\theta}_m=\ldots\ldots=14.2\ kJ\cdot mol^{-1}$

3) 由于 $\Delta_r S^{\theta}_m>0$，则 $T\uparrow$ 时，$\Delta_r G^{\theta}_{m,T}=\Delta_r H^{\theta}_m-T\times\Delta_r S^{\theta}_m\downarrow$

因此，该反应在标准状态下自发进行的温度

$T=(\Delta_r H^{\theta}_m/\Delta_r S^{\theta}_m)=(42.56\times10^3/56.7)=751\ (K)$

二 电化学基础

电化学

一、电极反应及电池反应：

正极（Cu）： $Cu^{2+} + 2e = Cu$ （还原反应）

负极（Zn）： $Zn = Zn^{2+} + 2e$ （氧化反应）

电池反应：$Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$

二、电池反应及电池符号

- 正、负极： (－)左， (＋)右；
- 界面“|”: 单质与“极棒”写在一起，写在“|”外面；
- 注明离子浓度（c),气体分压（p)、物质状态：固(s), 液(l)等；
- 盐桥: “||”

Cu-Zn原电池 ： $Zn|Zn^{2+}(c_1)||Cu^{2+}(c_2)|Cu$

三、电极电势

标准电极电势：25° C，浓度均为 1 mol/L, 气体的分压都是标准压力（100 kPa), 固体及液体都是纯净物状态下的电极电势。用 E^{θ}(V) 来表示。（无法测定其绝对值，只有相对值。）

1）标准氢电极：

$$2H^{+} + 2e \rightleftharpoons H_2$$

规定 $E^{\theta}(H^{+}/H_2) = 0$ (V)

2）标准电极电势的测定：

将待测的标准电极与标准氢电极组成原电池，在25°C下，用检流计确定电池的正、负极，然后用电位计测定电池的电动势。

IUPAC 规定：$\varepsilon = E(+) - E(-)$

三、电极电势

特别强调：

正极，还原反应 $2H^+(aq) + 2e \rightleftharpoons H_2$

负极，氧化反应 $Zn(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2e$

电池反应：$Zn(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + H_2(g)$

电化学规定：还原电势必须对应还原反应。

上述负极上的氧化反应写成还原反应的形式为：$Zn^{2+}(aq) + 2e \rightleftharpoons Zn(s)$。

四、原电池的电动势与 $\Delta_r G$ 的关系

标准状态下： $\Delta_r G_m^\theta = -ZF\varepsilon^\theta$

ε — 电动势（V）

F — 法拉第常数 96485（$C \cdot mol^{-1}$）

Z — 电池反应中转移的电子的物质的量

$$\because \quad \Delta G^\theta = -nF\varepsilon^\theta \qquad \Delta G^\theta = -2.303RT\lg K^\theta$$

$$\therefore \quad \lg K^\theta = \frac{nF\varepsilon^\theta}{2.303RT}$$

当T= 298.15K， R=8.314J·mol^{-1}·K^{-1}, F=96485C/mol

$$\lg K^\theta = \frac{n\varepsilon^\theta}{0.0592}$$

五、标准电极电势的计算

➢ 由ΔG^{θ}来计算

$\Delta G^{\theta} = -nFE^{\theta}$ 对电池反应和电极反应均适用。

对于电极反应：$ClO_3^-(aq) + 6H^+(aq) + 5e = \frac{1}{2}Cl_2(g) + 3H_2O(l)$

查表ΔG^{θ}_f(kJ/mol)	−3.3	0	0	−237.18

该反应的 $\Delta G^{\theta}_r = 3 \times (-237.18) - (-3.3) = -708.2$(kJ/mol)

$\Delta G^{\theta} = -nFE^{\theta}_{ClO_3^-/Cl_2}$ 则该电对的电极电势即被求出。

➢ 由已知电对的E^θ来计算

例： 已知$E^\theta(BrO_3^-/BrO^-) = 0.54V$， $E^\theta(BrO_3^-/Br_2) = 0.52V$，

计算$E^\theta(BrO^-/Br_2) = ?$

解：各电极反应为

（1）$BrO_3^- + 2H_2O + 4e = BrO^- + 4OH^-$ $E_1^\theta = 0.54(V)$

（2）$BrO_3^- + 3H_2O + 5e = \frac{1}{2}Br_2 + 6OH^-$ $E_2^\theta = 0.52(V)$

（3）$BrO^- + H_2O + e = \frac{1}{2}Br_2 + 2OH^-$ $E_3^\theta = ?$

电极反应： （2）－（1）＝（3）

$\Delta G^\theta_3 = \Delta G^\theta_2 - \Delta G^\theta_1$ 据 $\Delta G^\theta = -nFE^\theta$

$-n_3FE^\theta_3 = -n_2FE^\theta_2 - (-n_1FE^\theta_1)$

$$E_3^\theta = \frac{n_2E_2^\theta - n_1E_1^\theta}{n_3} = \frac{5\times0.52-4\times0.54}{1} = 0.44(V)$$

注意： 一般来说，$E^\theta_3 \neq E^\theta_2 - E^\theta_1$

ΔG^θ 具有加合性，而 E^θ 不具加合性，为强度量。

五、非标准电极电势的计算—能斯特方程

对于电极反应　氧化型 + ze = 还原型

一般关系式为

$$\varphi=\varphi^{\theta}-\frac{0.0592\text{V}}{z}\lg\frac{\text{还原态}}{\text{氧化态}}$$

还原型
氧化型
一侧
各物种
浓度幂
的乘积

这就是电极电势的 Nernst 方程，
反映了非标准电极电势和标准电极电势的关系

五、非标准电极电势的计算—能斯特方程

对于电池反应

对于任一氧化还原反应： $mO_1 + nR_2 = pR_1 + qO_2$

两个电对：O_1/R_1和O_2/R_2（O为氧化型，R为还原型）

电池反应
Nernst方程式

$$\varepsilon = \varepsilon^{\theta} - \frac{0.0592}{n}\lg J \ (25°C)$$

六、电极电势及电池电动势的应用

1、比较氧化剂、还原剂的强弱

$E^{\theta}_{氧化型/还原型}$ 越大，其氧化型的氧化能力越强，

其还原型的还原能力越弱。

2、氧化还原反应方向的判断

$$\Delta G = -nF\varepsilon$$

1）$\Delta G < 0, \varepsilon > 0$，反应自发

2）$\Delta G = 0, \varepsilon = 0$，反应达平衡

3）$\Delta G > 0, \varepsilon < 0$，反应非自发

七、元素电势(位)图 (W. M. Latimer图)

将同一种元素的不同物种，按氧化态从高到低的顺序排列，两物种间用横线相连，将其对应电对的E^{θ}标注在横线上面。

$$E^{\theta}_{B}(V):\quad \underset{(+5)}{BrO_3^-} \overset{0.52}{\overset{E_2^{\theta}}{\cdots\cdots}} \underset{(+1)}{BrO^-} \overset{0.54}{\underset{E_1^{\theta}}{\text{———}}} \underset{(0)}{Br_2} \overset{0.44}{\underset{E_3^{\theta}}{\text{———}}}$$

（1）判断歧化反应是否能够自发进行

结论：$E^{\theta}_{右} > E^{\theta}_{左}$，歧化反应自发；

$E^{\theta}_{右} < E^{\theta}_{左}$，逆歧化反应自发.

（2）由已知 E^θ求未知E^θ

$$E_A \quad ClO_3^- \xrightarrow{1.47} Cl_{2(g)} \xrightarrow{1.36} Cl^-$$

$$\left| E^\theta_1, n_1, \Delta G^\theta_1 \qquad E^\theta_2, n_2, \Delta G^\theta_2 \right|$$

$$\phi^\theta, n, \Delta G^\theta ?$$

[下标A：酸性介质，$a(H^+) = 1$]

$$\Delta G^\theta = \Delta G^\theta_1 + \Delta G^\theta_2$$

$$-nFE^\theta = (-n_1FE^\theta_1) + (-n_2FE^\theta_2)$$

$$E^\theta = (-n_1E^\theta_1 + n_2E^\theta_2)/n = 1.45\ V \quad (其中 n = n_1 + n_2)$$

例题

例： (1) $(-)\ \begin{matrix}Pt,\ H_2\\(100\ kPa)\end{matrix}\ \Big|\ \begin{matrix}HAc\\(1.0\ mol/L)\end{matrix}\ \Big\|\ \begin{matrix}H^+\\(1.0\ mol/L)\end{matrix}\ \Big|\ \begin{matrix}H_2,\ Pt\\(100\ kPa)\end{matrix}\ (+)$

已知：该电池 $E = 0.14\ V$，求 K_a^θ (HAc) = ?

例题

例：(1) $(-)\ \underset{(100\ kPa)}{Pt,\ H_2} \mid \underset{(1.0\ mol/L)}{HAc} \parallel \underset{(1.0\ mol/L)}{H^+} \mid \underset{(100\ kPa)}{H_2,\ Pt}\ (+)$

已知：该电池 $E = 0.14$ V，求 K_a^θ (HAc) = ?

解：正极 $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$ 为标准氢电极

$$\varphi^\theta(H^+/H_2) = 0.00\ V$$

负极 $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$ 为非标准氢电极

$$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^- \qquad K_a^\theta(HAc) = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]} \longrightarrow 1.0\ mol/L$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a^\theta}$$

$$\varphi(H^+/H_2) = \varphi^\theta_{(H^+/H_2)} - \frac{0.0592}{2} lg \frac{p_{H_2}/p^\theta}{[H^+]^2} = 0 - \frac{0.0592}{2} lg \frac{1}{K_a^\theta}$$

$$\varphi(H^+/H_2) = \frac{0.0592}{2} lg K_a^\theta$$

例题

例： (1) (–) Pt，H_2 (100 kPa) | HAc (1.0 mol/L) ‖ H^+ (1.0 mol/L) | H_2，Pt (100 kPa) (+)

已知：该电池 $E = 0.14$ V，求 K_a^θ (HAc) = ?

因为： $E = \varphi_+ - \varphi_-$ 所以： $E = \varphi^\theta(H^+/H_2) - \varphi(H^+/H_2)$

$$\varphi(H^+/H_2) = \varphi^\theta(H^+/H_2) - E$$

$$\boxed{\varphi(H^+/H_2) = \frac{0.0592}{2}\lg K_a^\theta}$$

$$\lg K_a^\theta = \frac{2\times(-0.14)}{0.0591} = -4.74$$

$$\boxed{K_a^\theta = 1.82\times10^{-5}}$$

三 化学平衡理论

一、水的解离平衡

$$K_W = [H_3O^+][OH^-] = [H^+][OH^-]$$

K_W为水的**解离平衡常数**或**水的离子积**(ion product of water)，其值**与温度有关**：**温度↑，K_W↑**

25°C时　$K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

pH 标度:

$$pH = -\lg a_{H+}$$

$$pH = -\lg[H^+]$$

二、弱酸、弱碱的解离平衡

(1) 一元弱酸（碱）的解离平衡

共轭酸 $HB + H_2O \rightleftharpoons B^- + H_3O^+$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][B^-]}{[HB]}$$

共轭碱 $B^- + H_2O \rightleftharpoons HB + OH^-$

$$K_b = \frac{[HB][OH^-]}{[B^-]}$$

两式相乘： $K_a \times K_b = [H^+][OH^-] = K_w$

（2）二元弱酸的解离平衡—分步解离

第一步：$H_2CO_3(aq)+H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq)+HCO_3^-(aq)$

$$K_{a1}^{\ominus}(H_2CO_3)=\frac{\{c(H_3O^+)\}\{c(HCO_3^-)\}}{\{c(H_2CO_3)\}}=4.2\times10^{-7}$$

第二步：$HCO_3^-(aq)+H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq)+CO_3^{2-}(aq)$

$$K_{a2}^{\ominus}(H_2CO_3)=\frac{\{c(H_3O^+)\}\{c(CO_3^{2-})\}}{\{c(HCO_3^-)\}}=4.7\times10^{-11}$$

$$K_{a1}\cdot K_{b2}=K_{a2}\cdot K_{b1}=K_W$$

三、配合物解离和生成平衡

配合物的解离反应是分步进行的，每步均有其解离常数。例如：

$$[Ag(NH_3)_2]^+(aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)]^+(aq) + NH_3(aq) \qquad K_{d1}^{\ominus}$$

$$[Ag(NH_3)]^+(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + NH_3(aq) \qquad K_{d2}^{\ominus}$$

总解离反应：

$$[Ag(NH_3)_2]^+(aq) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2NH_3(aq) \qquad K_{d}^{\ominus}$$

总解离常数(不稳定常数)：

$$K_d^{\ominus} = K_{d1}^{\ominus} K_{d2}^{\ominus} = \frac{\{c(Ag^+)\}\{c(NH_3)\}^2}{\{c(Ag(NH_3)_2^+)\}}$$

配合物的生成反应是配合物解离反应的逆反应。

$$Ag^+(aq)+NH_3(aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)]^+(aq) \qquad K_{f1}^{\ominus}$$

$$[Ag(NH_3)]^+(aq)+NH_3(aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+(aq) \qquad K_{f2}^{\ominus}$$

总生成反应：

$$Ag^+(aq)+2NH_3(aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+(aq) \qquad K_f^{\ominus}$$

总生成常数(稳定常数或累积稳定常数)：

$$K_f^{\ominus}=K_{f1}^{\ominus}K_{f2}^{\ominus}=\frac{\{c(Ag(NH_3)_2^+)\}}{\{c(Ag^+)\}\{c(NH_3)\}^2} \qquad K_f^{\ominus}=\frac{1}{K_d^{\ominus}}$$

$K_f^{\ominus}$越大，配合物越稳定。 $K_{f1}^{\ominus}=\dfrac{1}{K_{d2}^{\ominus}}$ $K_{f2}^{\ominus}=\dfrac{1}{K_{d1}^{\ominus}}$

四、沉淀溶解平衡

对于A_aB_b型： $A_aB_b\,(s) \rightleftharpoons aA^{n+} + bB^{m-}$

$$K_{sp}=[A^{n+}]^a\,[B^{m-}]^b$$

注意：

1. 对于同类型的难溶电解质，如A_2B型或AB_2型可以直接根据溶度积来比较溶解度的大小。

2. 对于不同类型的难溶电解质，不能直接根据溶度积来比较溶解度的大小。

五、化学平衡的移动

$$a\,\mathrm{A} + f\,\mathrm{F} = g\,\mathrm{G} + d\,\mathrm{D}$$

$J = K^{\Theta}$ 平衡时

$J < K^{\Theta}$ 平衡向右移动

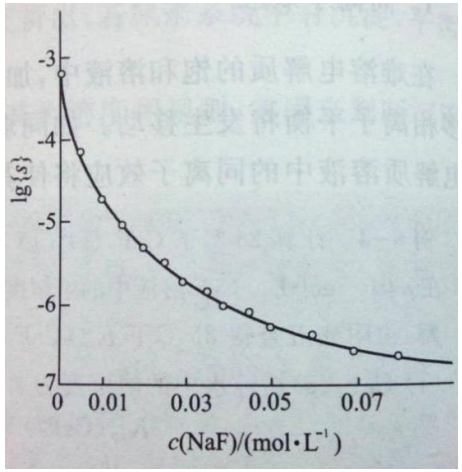
$J > K^{\Theta}$ 平衡向左移动

（一）浓度对平衡移动的影响

K只随温度改变而改变。在一定温度下，α 则随溶液的稀释而增大，这称为稀释定律。

（二）同离子效应

加入含有相同离子的强电解质而使得平衡发生移动的效应。



右图，CaF_2在NaF溶液中的同离子效应

（三）酸效应

溶液酸度对弱酸盐难溶化合物的溶解度的影响。

$$MB(s) \rightleftharpoons M(aq) + B(aq)$$

$$B(aq) \xrightarrow{H_3O^+(aq)} HB(aq) + H_2B(aq) + \ldots$$

（四）配位效应

在沉淀溶解平衡体系中加入适当的配位剂，会使难溶电解质的溶解度增大的效应。

$$MB(s) \rightleftharpoons M(aq) + B(aq)$$

$$M(aq) \xrightarrow{X(aq)} MX(aq) + MX_2(aq) + \ldots$$

- 配位剂的浓度越大，生成的配合物越稳定，则难溶电解质的溶解度就越大。

六、溶度积应用

（1） 判断沉淀的生成: 条件 $J_P > K_{sp}$

（2）判断是否沉淀完全: 被沉淀离子的浓度小于$1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

（3） 判断沉淀的溶解 条件 $J_P < K_{sp}$

（4）分步沉淀

- 对同一类型的沉淀，K_{sp} 越小越先沉淀，且K_{sp}相差越大分步沉淀越完全。
- 对不同类型的沉淀，其沉淀先后顺序要通过计算才能确定。

（5）沉淀的转化

- 一般K_{sp}大的沉淀容易转化成K_{sp}小的沉淀，而且两者相差越大，转化越完全。

（六）缓冲溶液

---加入适量酸碱或适当稀释pH无显著变化的溶液，其构成为弱酸及其盐或弱碱及其盐。

定性分析： $HAc\ (aq) \leftrightarrow H^+\ (aq) + Ac^-\ (aq)$

大量　　少量　　大量

加酸　H^+ 与 Ac^- 结合，平衡左移　$c(H^+)$ 基本不变

加碱　OH^- 与 H^+ 结合，平衡右移　$c(H^+)$ 基本不变

稀释　稀释定律　$c\downarrow\ \alpha\uparrow$　$c(H^+)$ 基本不变

例题

定量分析

弱酸及其盐：$K_a^{\Theta} = \dfrac{(c_{(H^+)}/c^{\Theta})\cdot(c_{(Ac^-)}/c^{\Theta})}{c_{(HAc)}/c^{\Theta}}$

$$\frac{c(H^+)}{c^{\Theta}} = \frac{K_a^{\Theta}\cdot(c_{(HAc)}/c^{\Theta})}{c_{(Ac^-)}/c^{\Theta}}$$

$$pH = -\lg K_a^{\Theta} - \lg\frac{c(酸)}{c(盐)} = pK_a^{\Theta} - \lg\frac{c(酸)}{c(盐)}$$

② $pK_a^{\ominus}$或$14-pK_b^{\ominus}$尽可能接近所需溶液的pH值；

例题

例：一缓冲溶液由0.1mol/L NaH_2PO_4和0.1mol/L Na_2HPO_4组成，试计算1）该缓冲溶液的pH；2）在1.0 L该缓冲溶液中分别加入10 mL 1.0 mol/L HCl和10 mL 1.0 mol/L NaOH 后的溶液的pH.

例题

例：一缓冲溶液由0.1mol/L NaH_2PO_4和0.1mol/L Na_2HPO_4组成，试计算1）该缓冲溶液的pH；2）在1.0 L该缓冲溶液中分别加入10 mL 1.0 mol/L HCl和10 mL 1.0 mol/L NaOH 后的溶液的pH.

解：1）$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$组成的缓冲对中，$H_2PO_4^-$为弱酸，HPO_4^{2-}为其共轭碱

$H_2PO_4^-$的K_a^θ为H_3PO_4的K_{a2}^θ，查表知 $pK_a^\theta = 7.2$

$$pH = pK_a^\theta + \lg\frac{c(\text{共轭碱})}{c(\text{弱酸})} = pK_a^\theta + \lg\frac{c(HPO_4^{2-})}{c(H_2PO_4^-)} = 7.20 + \lg\frac{0.1}{0.1} = 7.20$$

2）加入10 mL 1.0 mol/L HCl后，HCl可全部与HPO_4^{2-}反应生成$H_2PO_4^-$，反应后

$n(H_2PO_4^-) = 1.0L \times 0.10\ mol/L + 0.010\ L \times 1.0\ mol/L = 0.11\ mol$

$n(HPO_4^{2-}) = 1.0L \times 0.10\ mol/L - 0.010\ L \times 1.0\ mol/L = 0.09\ mol$

$$pH = pK_a^\theta + \lg\frac{n(\text{共轭碱})}{n(\text{弱酸})} = pK_a^\theta + \lg\frac{n(HPO_4^{2-})}{n(H_2PO_4^-)} = 7.20 + \lg\frac{0.09}{0.11} = 7.11$$

加入10 mL 1.0 mol/L NaOH后，NaOH可全部与$H_2PO_4^-$反应生成HPO_4^{2-}，反应后

$n(H_2PO_4^-) = 1.0L \times 0.10\ mol/L - 0.010\ L \times 1.0\ mol/L = 0.09\ mol$

$n(HPO_4^{2-}) = 1.0L \times 0.10\ mol/L + 0.010\ L \times 1.0\ mol/L = 0.11\ mol$

$$pH = pK_a^\theta + \lg\frac{n(\text{共轭碱})}{n(\text{弱酸})} = pK_a^\theta + \lg\frac{n(HPO_4^{2-})}{n(H_2PO_4^-)} = 7.20 + \lg\frac{0.11}{0.09} = 7.29$$

例题

已知$Mg(OH)_2$的$K_{sp}^{\theta}=5.6\times10^{-12}$.

1）将100 mL 0.2mol/L $MgCl_2$溶液和等体积,等浓度的氨水混合,有无沉淀生成?

2）欲阻止沉淀生成需加入多少固体NH_4Cl?

例题

已知$Mg(OH)_2$的$K_{sp}^{\theta}=5.6\times10^{-12}$.

1）将100 mL 0.2mol/L $MgCl_2$溶液和等体积,等浓度的氨水混合,有无沉淀生成?

2）欲阻止沉淀生成需加入多少固体NH_4Cl?

解:1)混合后$c(NH_3 \cdot H_2O)=0.10$ mol/L, $c(Mg^{2+})=0.10$ mol/L

$$[OH^-]=\sqrt{K_b^{\theta}\cdot c}=\sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.1}=1.3\times10^{-3}(\text{mol/L})$$

$$[Mg^{2+}][OH^-]^2=0.10\times(1.3\times10^{-3})^2=1.7\times10^{-7}>K_{sp}^{\theta}[Mg(OH)_2]$$

所以混合后有$Mg(OH)_2$沉淀生成。

例题

已知$Mg(OH)_2$的$K_{sp}^{\theta}=5.6\times10^{-12}$.

1) 将100 mL 0.2mol/L $MgCl_2$溶液和等体积,等浓度的氨水混合,有无沉淀生成?

2) 欲阻止沉淀生成需加入多少固体NH_4Cl?

2) $Mg(OH)_2(s)+2NH_4^+(aq) \Leftrightarrow Mg^{2+}(aq)+2NH_3\cdot H_2O(aq)$

$$K^{\theta}=\frac{[Mg^{2+}][NH_3\cdot H_2O]^2}{[NH_4^+]^2}\cdot\frac{[OH^-]^2}{[OH^-]^2}=\frac{K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2)}{\cdot[K_b^{\theta}(NH_3)]^2}$$

$$[NH_4^+]=\sqrt{\frac{[Mg^{2+}][NH_3\cdot H_2O]^2\cdot[K_b^{\theta}(NH_3)]^2}{K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2)}}=\sqrt{\frac{0.10\times0.10^2\times(1.8\times10^{-5})^2}{5.6\times10^{-12}}}=0.24mol/L$$

所以加入NH_4Cl的质量为：0.24×0.2×53.5=2.6 g 。

谢谢！

预祝大家取得好成绩